Universidade de Passo Fundo – UPF

DOCUMENTO DE VISÃO DO PRODUTO - DVP

DoaPlus

William Camargo Ganze

2026

Histórico de alterações do documento

Versão	***Alteração efetuada***	***Responsável***	***Data***
1.0	Criação itens 1.1 e 1.2	William	10/08/26
1.1	Criação item 1.3	William	17/08/26
1.2	Finalização item 1.3	William	20/08/26
1.3	Criação item 1.4	William	24/08/26
1.4	Criação item 2.1	William	26/08/26
1.5	Finalização item 2.1	William	28/08/26
1.6	Criação item 2.2 e 2.3	William	31/08/26
1.7	Finalização item 2.3	William	14/09/26
1.8	Criação item 3	William	16/09/26
2.0	Finalização e ajustes no documento	William	19/09/26

Sumário

1. REQUISITOS 4
1.1. Fundamentação dos Requisitos 4
1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos 4
1.2. Concepção dos Requisitos 4
1.2.1. Identificação do Domínio 4
1.2.2. Principais Stakeholders 5
1.3. Elicitação dos Requisitos 5
1.3.1. Requisitos Funcionais (RF) 5
1.3.1.1. RF01 Cadastrar e Manter Perfil de Doador 5
1.3.1.2. RF02 Agendar Doação de Sangue 5
1.3.1.3. RF03 Calcular Status de Aptidão 6
1.3.1.4. RF04 Buscar Hemocentros 6
1.3.1.5. RF05 Consultar Guia do Doador / FAQ 6
1.3.1.6. RF06 Gerenciar Perfil do Hemocentro 7
1.3.1.7. RF07 Publicar Mural de Avisos e Estoque Urgente 7
1.3.1.8. RF08 Confirmar e Validar Doação 7
1.3.1.9. RF09 Confirmar Agendamento de Doação 8
1.3.1.10. RF10 Acumular Pontuação (Gamificação) 8
1.3.1.11. RF11 Desbloquear Conquistas e Medalhas (Badges) 8
1.3.1.12. RF12 Disparar Alertas Regionais 9
1.3.1.13. RF13 Compartilhar Alertas e Conquistas 9
1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF) 10
1.4. Especificação dos Requisitos 11
1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso 11
1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso 11
1.4.2.1. UC01 Gerenciar Perfis de Usuários 11
1.4.2.2. UC02 Gerenciar Agendamentos e Validações 12
1.4.2.3. UC03 Consultar Informações e Alertas 13
1.4.2.4. UC04 Gamificação e Compartilhamento 14
2. Projeto Técnico 15
2.1. Arquitetura Utilizada 15
2.2. Ferramentas e Tecnologias 15

2.3. Modelo Conceitual do Banco de Dados 16
2.4. Modelo Lógico do Banco de Dados 16
3. Gestão de Projetos 16
3.1. Cronograma de Codificação do Projeto **16**

1. REQUISITOS

1.1. Fundamentação dos Requisitos

1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos

- **Entrevistas não estruturadas / Brainstorming:** Reuniões com potenciais doadores de sangue e análise de doadores frequentes para compreender as principais dificuldades no processo de doação contínua.
- **Benchmarking / Análise de Similares:** Estudo comparativo de soluções existentes e sites de hemocentros para identificar gargalos de comunicação e falhas na centralização de dados de estoque.
- **Prototipação Rápida:** Elaboração de esboços de interface e fluxos de navegação para validar o formato de exibição das campanhas e cupons de benefícios.

1.2. Concepção dos Requisitos

1.2.1. Identificação do Domínio

A doação de sangue no Brasil enfrenta desafios constantes relacionados à instabilidade dos estoques nos hemocentros e à falta de engajamento contínuo por parte dos doadores. Embora existam campanhas pontuais em períodos de escassez, a ausência de uma plataforma centralizada dificulta o acesso rápido a informações sobre pontos de coleta, horários de atendimento, requisitos básicos e a real necessidade de cada tipo sanguíneo em tempo real. Além disso, muitos doadores em potencial deixam de retornar por desconhecerem a data exata em que voltam a estar aptos para uma nova doação ou por falta de incentivos recorrentes.

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web responsiva (com arquitetura orientada a PWA) projetada para integrar e agilizar o ecossistema de doação de sangue, conectando doadores, hemocentros e empresas parceiras. O sistema permitirá que o doador localize pontos de coleta próximos, acompanhe pedidos urgentes de doação filtrados por tipo sanguíneo e acesse um guia informativo com dúvidas frequentes. Um dos pilares da solução é o controle automático do histórico do doador, calculando o período de aptidão para novas doações com base nos critérios biológicos regulamentados (como intervalo por sexo e idade) e emitindo notificações de retorno.

Para fomentar a retenção e a frequência das doações, a plataforma integrará dinâmicas de gamificação. Os usuários acumularão pontos ao realizar doações, interagir com conteúdos educativos e compartilhar alertas urgentes de doação. Esses pontos poderão ser convertidos em medalhas virtuais (badges) e futuramente trocados por cupons de benefícios fornecidos por empresas parceiras cadastradas. Por sua vez, os hemocentros disporão de um painel próprio para gerenciar seus perfis, atualizar suas necessidades de estoque e emitir avisos emergenciais direcionados por geolocalização.

1.2.2. Principais Stakeholders

STAKEHOLDER		
Nome do Stakeholder	Responsabilidade	Contato
Clayton Magalhaes	Orientador	
William Camargo	Desenvolvedor	205478@upf.br

1.3. Elicitação dos Requisitos

1.3.1. Requisitos Funcionais (RF)

1.3.1.1. RF01 Cadastrar e Manter Perfil de Doador

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	
Problema /Necessidades Identificadas: *Permite a identificação do doador na plataforma e coleta dados biológicos essenciais (sexo, peso, data de nascimento e tipo sanguíneo) para validação do ciclo de doação.*	

1.3.1.2. RF02 Agendar Doação de Sangue

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF01, RF04, RF06.*
Problema /Necessidades Identificadas:	

Evita filas e desorganização nos hemocentros, permitindo que o doador escolha data e horário disponíveis para realizar sua coleta.

1.3.1.3. RF03 Calcular Status de Aptidão

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF01.*
Problema /Necessidades Identificadas: *O doador muitas vezes não sabe quando pode doar novamente. O sistema calcula automaticamente o tempo de intervalo recomendado por lei com base no perfil biológico.*	

1.3.1.4. RF04 Buscar Hemocentros

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF06*
Problema /Necessidades Identificadas: *A falta de centralização de informações dificulta que os usuários localizem pontos de coleta mais próximos de sua localização atual.*	

1.3.1.5. RF05 Consultar Guia do Doador / FAQ

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4 [ ] 5

Dependência com outro(s) requisito(s):	*Nenhum.*
Problema /Necessidades Identificadas: *Mitos e falta de informação afastam novos doadores. A seção tira dúvidas sobre restrições temporárias e cuidados pré e pós-doação.*	

1.3.1.6. RF06 Gerenciar Perfil do Hemocentro

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*Nenhum.*
Problema /Necessidades Identificadas: *Permite que os hemocentros mantenham dados atualizados como endereço, telefone, horários de atendimento e instruções para agendamento.*	

1.3.1.7. RF07 Publicar Mural de Avisos e Estoque Urgente

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF06.*
Problema /Necessidades Identificadas: *Os estoques de sangue oscilam com frequência. Esta função permite divulgar necessidades críticas de tipos sanguíneos específicos em tempo real.*	

1.3.1.8. RF08 Confirmar e Validar Doação

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável

Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF01, RF02, RF06.*
Problema /Necessidades Identificadas: *Garante a integridade da gamificação, permitindo que a pontuação do usuário só seja liberada após o hemocentro comprovar a realização da doação.*	

1.3.1.9. RF09 Confirmar Agendamento de Doação

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF02, RF06.*
Problema /Necessidades Identificadas: *Permite que a equipe do hemocentro gerencie e aceite/confirme os agendamentos realizados pelos doadores na plataforma.*	

1.3.1.10. RF10 Acumular Pontuação (Gamificação)

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF08*
Problema /Necessidades Identificadas: *Promove a retenção do usuário e incentiva a doação contínua recompensando o doador com pontos por suas ações no sistema.*	

1.3.1.11. RF11 Desbloquear Conquistas e Medalhas (Badges)

Importância:	[ ] essencial [ ] importante [X] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [X] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF10*
Problema /Necessidades Identificadas: *Cria um sentimento de progressão e engajamento no perfil do doador à medida que ele atinge marcos do projeto.*	

1.3.1.12. RF12 Disparar Alertas Regionais

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF07*
Problema /Necessidades Identificadas: *Notifica usuários cadastrados em uma determinada região quando um hemocentro local atinge estado crítico de estoque.*	

1.3.1.13. RF13 Compartilhar Alertas e Conquistas

Importância:	[ ] essencial [ ] importante [X] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [X] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF07, RF11.*
Problema /Necessidades Identificadas: *Estimula o engajamento orgânico, permitindo que doadores divulguem campanhas de urgência e medalhas nas redes sociais/WhatsApp.*	

1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

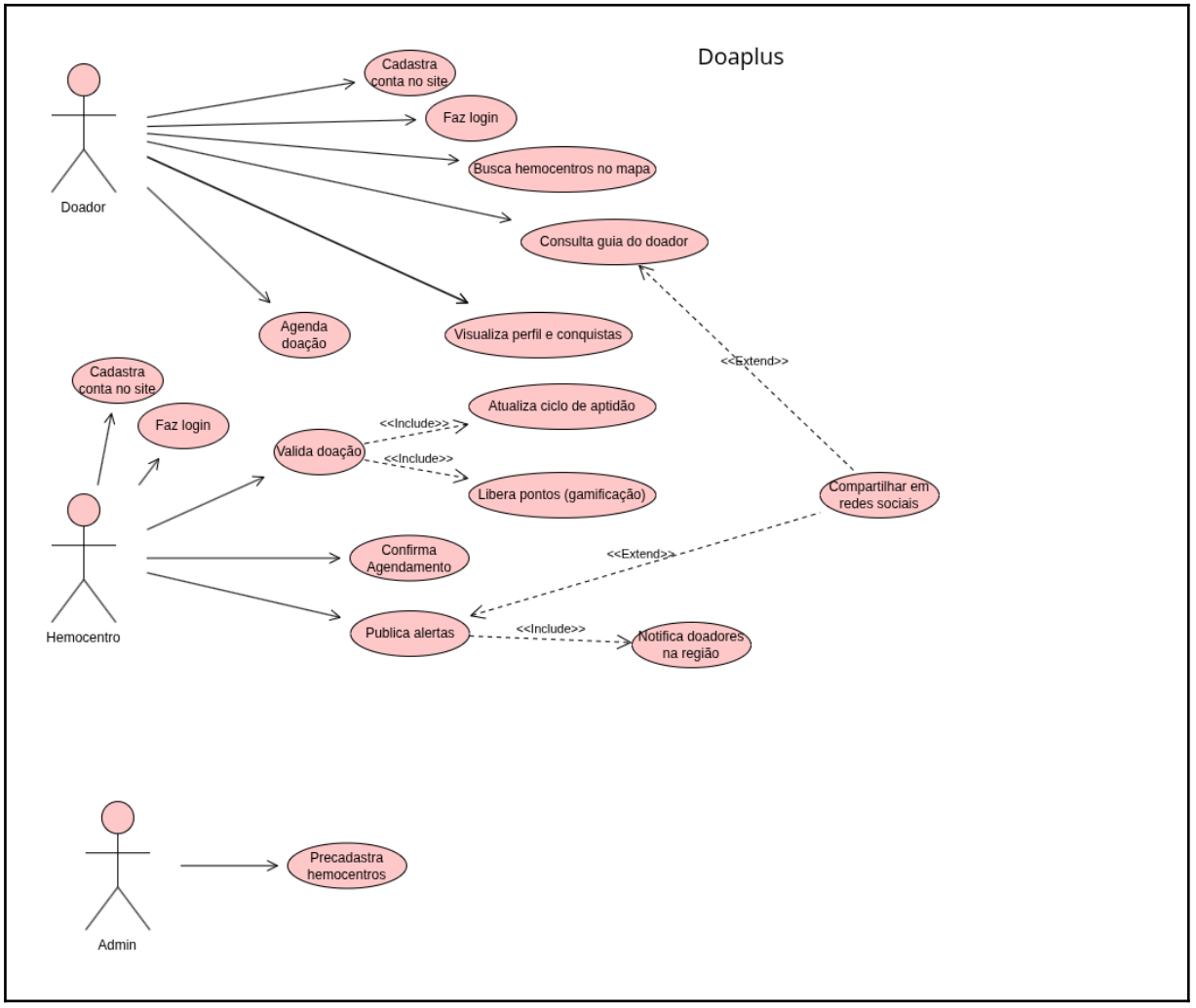
Identificação	Descrição
RNF01	**Responsividade:** A interface web deve ser totalmente responsiva, adaptando-se com qualidade visual e operacional a smartphones, tablets e desktops.
RNF02	**Suporte a PWA (Progressive Web App):** A aplicação deve permitir instalação na tela inicial do dispositivo móvel do usuário e oferecer suporte a notificações *push*.
RNF03	**Acessibilidade:** A interface deve seguir boas práticas de acessibilidade web (WCAG), garantindo alto contraste e facilidade de leitura para todos os perfis de usuários.
RNF04	**Tempo de Resposta:** As requisições e carregamentos de telas principais (busca de hemocentros, extrato de pontos e mural) devem responder em até 2 segundos sob condições normais de conexão.
RNF05	**Disponibilidade:** A plataforma deve manter uma disponibilidade de pelo menos 99% do tempo para garantir acesso contínuo a alertas e agendamentos urgentes.
RNF06	**Conformidade com a LGPD:** O sistema deve tratar dados pessoais e sensíveis (histórico de doações e tipo sanguíneo) conforme a LGPD, exigindo consentimento explícito e permitindo exclusão da conta.
RNF07	**Autenticação e Criptografia:** As senhas dos usuários devem ser armazenadas com *hashing* seguro, e as comunicações devem rodar obrigatoriamente sobre o protocolo HTTPS.
RNF08	**Controle de Acesso por Perfil:** O sistema deve restringir telas e ações administrativas de acordo com os níveis de permissão (Doador, Hemocentro e Administrador).
RNF09	**Suporte a Navegadores:** O sistema deve ser compatível com as versões mais recentes dos principais navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e

	Microsoft Edge).

1.4. Especificação dos Requisitos

1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso

O UC apresentado abaixo apresenta todos casos de usos definidos para solução.



1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso

1.4.2.1. UC01 Gerenciar Perfis de Usuários

Objetivo:	Permitir que doadores e hemocentros criem e gerenciem suas contas na plataforma.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	**HU01 - Cadastrar conta de doador**
Descrição:	COMO usuário visitante, QUERO criar uma conta informando meus dados biológicos PARA poder utilizar as funções do sistema.
Regras de Negócio:	1. O e-mail informado deve ser único no sistema.
Critérios de Aceite:	• O sistema salva os dados e o usuário consegue fazer o login.

História:	HU02 - Pré-cadastrar perfil de hemocentro
Descrição:	COMO administrador do sistema, QUERO pré-cadastrar os dados básicos dos hemocentros (nome, endereço e contato) PARA que os locais já fiquem visíveis no mapa desde o lançamento, mesmo que a instituição não tenha se cadastrado ativamente.
Regras de Negócio:	Posteriormente, um representante oficial da instituição poderá solicitar o acesso para "assumir" e gerenciar esse perfil pré-cadastrado.
Critérios de Aceite:	O administrador insere os dados no banco e o hemocentro passa a aparecer instantaneamente no mapa para os doadores.

História:	HU03 - Visualizar status de aptidão
Descrição:	COMO doador logado, QUERO ver no meu perfil a data em que estarei liberado para doar novamente PARA me programar para a próxima coleta.
Regras de Negócio:	O cálculo automático deve respeitar o intervalo de meses exigido por lei com base no sexo do doador.
Critérios de Aceite:	A tela inicial exibe claramente a data permitida para a próxima doação.

1.4.2.2. UC02 Gerenciar Agendamentos e Validações

Objetivo:	Permitir a marcação de horários e a confirmação de que a doação realmente aconteceu.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	**HU04 - Agendar doação**
Descrição:	COMO doador, QUERO escolher um hemocentro e marcar um horário PARA não precisar enfrentar filas.
Regras de Negócio:	O doador só pode agendar se estiver no período apto para doar.
Critérios de Aceite:	• O doador seleciona o horário e o sistema salva o pedido com status "Pendente".

História:	HU05 - Confirmar agendamento
Descrição:	COMO hemocentro, QUERO visualizar os pedidos de agendamento e confirmá-los PARA organizar a capacidade de atendimento do dia.

Regras de Negócio:	Apenas usuários com perfil de Hemocentro podem confirmar horários.
Critérios de Aceite:	O hemocentro clica em "Confirmar" e o doador é notificado.

História:	HU06 - Validar doação realizada
Descrição:	COMO hemocentro, QUERO confirmar no sistema que o doador compareceu e doou PARA que o ciclo dele seja reiniciado.
Regras de Negócio:	Somente o hemocentro do agendamento pode fazer essa validação.
Critérios de Aceite:	O hemocentro confirma a ação e a data da última doação do usuário é atualizada.

1.4.2.3. UC03 Consultar Informações e Alertas

Objetivo:	Ajudar o usuário a localizar pontos de coleta no mapa, tirar dúvidas e ver campanhas de urgência.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU07 - Buscar hemocentros no mapa e contatar**
Descrição:	COMO doador, QUERO visualizar os hemocentros próximos em um mapa e ter um botão de contato rápido (ex: WhatsApp) PARA encontrar o lugar mais fácil para doar e tirar dúvidas diretamente com o local.
Regras de Negócio:	O mapa deve listar tanto os hemocentros ativos quanto os pré-cadastrados pelo administrador.
Critérios de Aceite:	• O sistema exibe o mapa com os pinos de localização. Ao clicar no pino, exibe o endereço e um botão que abre o WhatsApp da instituição.

História:	HU08 - Consultar Guia do Doador
Descrição:	COMO visitante, QUERO acessar um FAQ educativo PARA tirar minhas dúvidas sobre impedimentos e cuidados antes de doar.
Regras de Negócio:	O conteúdo deve ser de acesso público (sem precisar de login).
Critérios de Aceite:	O usuário acessa a página e consegue ler todas as informações.

História:	HU09 - Publicar alerta de estoque urgente
Descrição:	COMO hemocentro (com perfil assumido/ativo), QUERO publicar um aviso sobre a falta de um tipo sanguíneo PARA atrair doadores rapidamente.
Regras de Negócio:	O alerta deve especificar qual tipo sanguíneo está em falta.
Critérios de Aceite:	O aviso aparece no mural principal do sistema.

História:	HU10 - Receber alertas regionais

Descrição:	COMO sistema, QUERO enviar notificações para os doadores próximos quando um hemocentro publicar uma urgência PARA aumentar as chances de doação.
Regras de Negócio:	O alerta deve ser enviado apenas para usuários cadastrados na mesma região do hemocentro.
Critérios de Aceite:	O usuário recebe uma notificação na tela do dispositivo.

1.4.2.4. UC04 Gamificação e Compartilhamento

Objetivo:	Recompensar o doador com pontos e estimular a divulgação do projeto.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

História:	**HU11 - Acumular pontuação**
Descrição:	COMO doador, QUERO receber pontos no meu perfil após realizar uma doação PARA me sentir motivado a continuar ajudando.
Regras de Negócio:	Os pontos só são somados após o hemocentro validar a doação (HU06).
Critérios de Aceite:	• O saldo de pontos do doador é atualizado na tela principal.

História:	HU12 - Desbloquear medalhas (Badges)
Descrição:	COMO doador, QUERO receber medalhas virtuais ao atingir certos marcos (ex: primeira doação) PARA visualizar meu progresso no sistema.
Regras de Negócio:	As medalhas são liberadas automaticamente de acordo com as regras de pontuação.
Critérios de Aceite:	A nova medalha aparece colorida na vitrine do perfil do usuário.

História:	HU13 - Compartilhar alertas e conquistas
Descrição:	COMO doador, QUERO um botão para compartilhar campanhas urgentes e minhas medalhas no WhatsApp PARA incentivar meus amigos a doarem.
Regras de Negócio:	O link compartilhado deve redirecionar a pessoa para a página pública da plataforma.
Critérios de Aceite:	O usuário clica no botão e o aplicativo do WhatsApp abre com a mensagem pronta.

2. Projeto Técnico

2.1. Arquitetura Utilizada

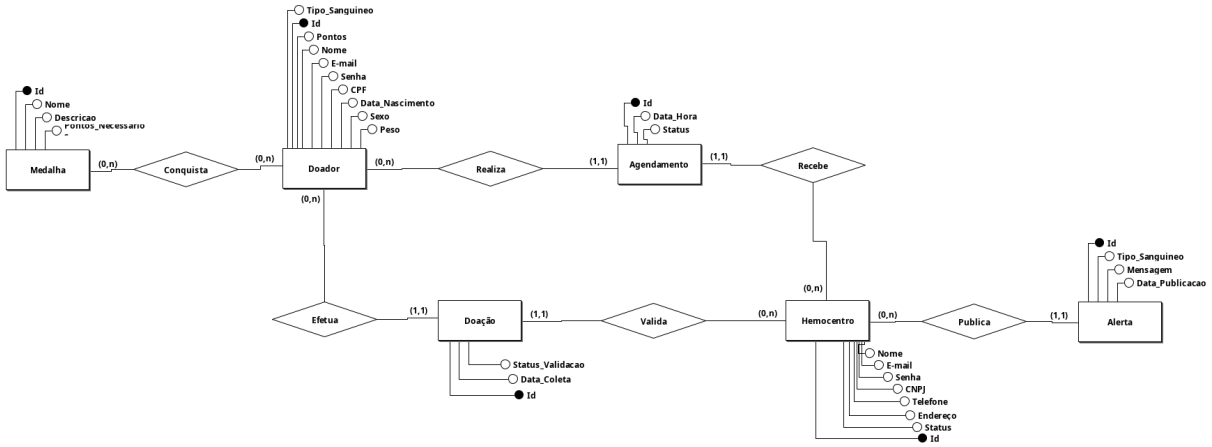
O projeto adotará o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller), *utilizando o framework Laravel. Esta abordagem centraliza a lógica de negócios no servidor, processando requisições através de Controllers, interagindo com o banco de dados via Models e renderizando as interfaces diretamente nas Views. A aplicação será desenvolvida com foco em* ***Design Responsivo*** *e receberá implementações de Service Workers e Web App Manifest para que opere como um* ***PWA (Progressive Web App)****, permitindo instalação nos dispositivos móveis dos usuários finais.*

2.2. Ferramentas e Tecnologias

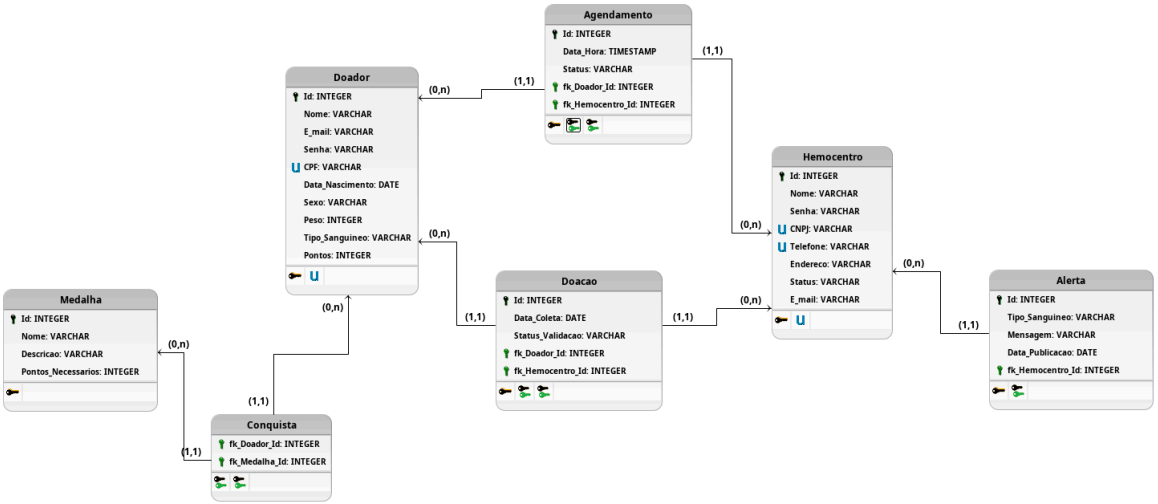
Adicionar na tabela abaixo, quais tecnologias e ferramentas serão utilizadas para desenvolver o projeto.

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas		
Descrição	Versão	Objetivo
Laravel (PHP)	11.x	Framework de back-end responsável por gerenciar o padrão MVC, rotas, regras de negócio, autenticação e comunicação com o banco de dados via Eloquent ORM.
Tailwind CSS	Mais recente	Framework de CSS utilitário focado na construção ágil das *views*, garantindo uma interface responsiva e otimizada para o funcionamento como PWA.
MySQL	8.0+	Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional utilizado para o armazenamento seguro de perfis, agendamentos, regras de aptidão e gamificação.
dbdiagram.io	Web	Ferramenta online de modelagem utilizada para desenhar visualmente a estrutura do banco de dados e gerar o Modelo Conceitual e Lógico
Visual Studio Code	Mais recente	Editor de código-fonte (IDE) principal utilizado para a codificação do projeto, integração com terminal e depuração.

2.3. Modelo Conceitual do Banco de Dados



2.4. Modelo Lógico do Banco de Dados



3. Gestão de Projetos

3.1. Cronograma de Codificação do Projeto

Cronograma de Codificação do Projeto	
DATA	ENTREGA
Semana 01	**Setup do Ambiente e Modelagem:** Inicialização do projeto Laravel 11 com Tailwind CSS. criação das *migrations* baseadas no modelo lógico (`doadores`, `hemocentros`, `agendamentos`, `doações`, `alertas`, `medalhas`, `conquistas`) e configuração do banco MySQL.
Semana 02	**Autenticação e Gestão de Perfis (HU01 e HU02):** Implementação do fluxo de login, cadastro com dados biológicos de doador e rotas de pré-cadastro de hemocentros pelo administrador.
Semana 03	**Aptidão e Gestão Institucional (HU03 e HU06):** Desenvolvimento do algoritmo de cálculo de período de aptidão para novas doações (regras de sexo e intervalo legal) e painel de atualização de dados do hemocentro.
Semana 04	**Módulo de Agendamentos (HU04 e HU05):** Interface e rotas para seleção de data/horário pelo doador com verificação prévia de aptidão, além da tela de gestão e confirmação de agendamentos pelo hemocentro.
Semana 05	**Validação de Doações e Registro de Histórico (HU06):** Implementação da rotina de confirmação presencial de coleta pela instituição, atualização do histórico e reinício automático do ciclo de aptidão do doador.
Semana 06	**Localização e Guia Informativo (HU07 e HU08):** Integração de mapa interativo com listagem dos hemocentros (ativos e pré-cadastrados), atalho para contato via WhatsApp e página pública de FAQ (Guia do Doador).
Semana 07	**Mural de Urgências e Notificações (HU09 e HU10):** Criação do módulo de publicação de alertas por tipo sanguíneo e rotina de filtragem para exibição/disparo regional de avisos emergenciais.
Semana 08	**Gamificação e Compartilhamento (HU11, HU12 e HU13):** Gatilhos para acúmulo de pontos pós-validação de doação, desbloqueio de medalhas (*badges*) e botão de compartilhamento rápido em redes/WhatsApp.
Semana 09	**Recursos PWA e Responsividade (RNF01 e RNF02):** Configuração do manifest.json, registro de *Service Workers* para instalação em dispositivos móveis, suporte a notificações push e refinamento da responsividade com Tailwind.
Semana 10	**Testes Finais, Correções e Deploy:** Execução de testes de integração ponta a ponta (E2E), auditoria de segurança (permissões por perfil e LGPD), implantação em servidor Cloud e validação da versão final para apresentação.